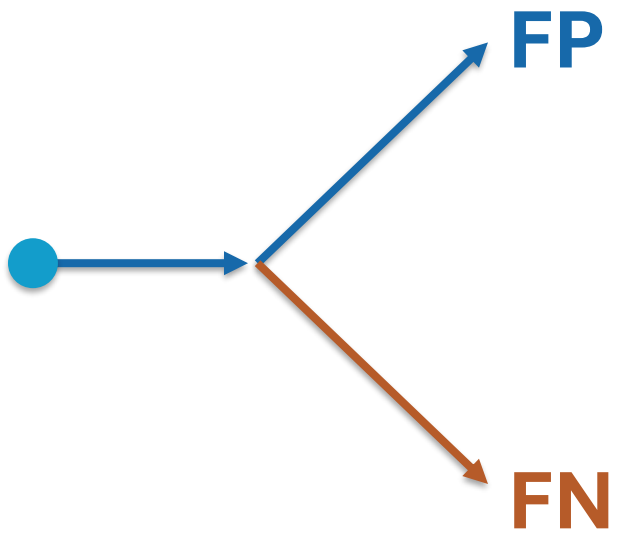
Một cảnh báo ít hơn.
Một rủi ro lớn hơn?

NGHIÊN CỨU ENSEMBLE LEARNING CHO PHÁT HIỆN XÂM NHẬP MẠNG

Cái giá của từng loại sai lầm

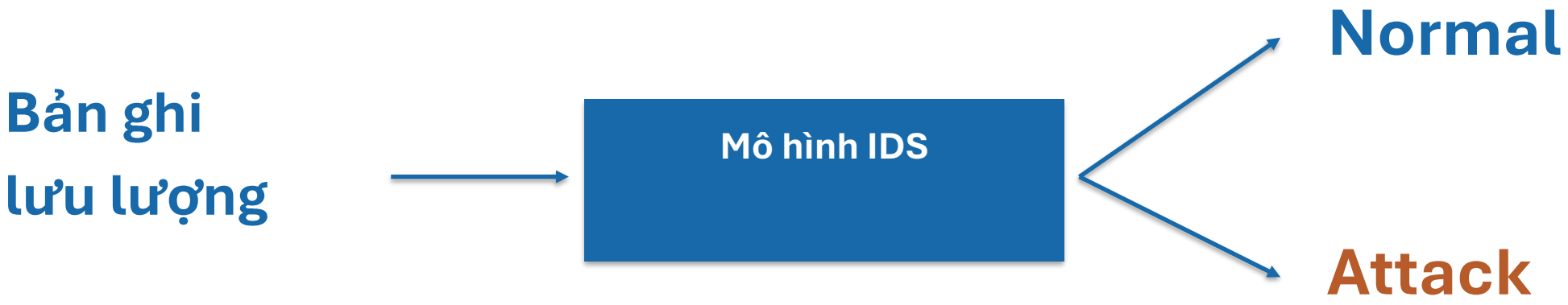


Dương Ngọc Phú · Phạm Thế Vỹ · Vũ Văn Kiên · Lê Hoàng Nguyên Quân

GVHD: TS. Lê Ngọc Hiếu | PTIT cơ sở TP.HCM | 2026

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Kết hợp mô hình có giúp IDS tốt hơn?



Tốt hơn về chất lượng dự đoán,
hay chỉ chuyển sai số?

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Một benchmark. Hai phạm vi bằng chứng.

175.341

dòng official TRAIN

82.332

dòng official TEST

P21 · nội bộ TRAIN

Đối chứng bổ sung, hậu nghiệm

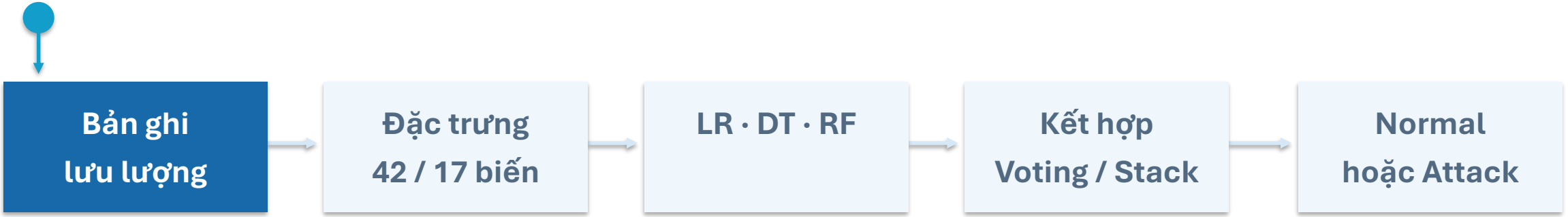
Kết quả lịch sử

Đánh giá candidate đã khóa

Không so trực tiếp các mức điểm giữa hai tập đánh giá.

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Mỗi bản ghi đi qua một pipeline rõ ràng

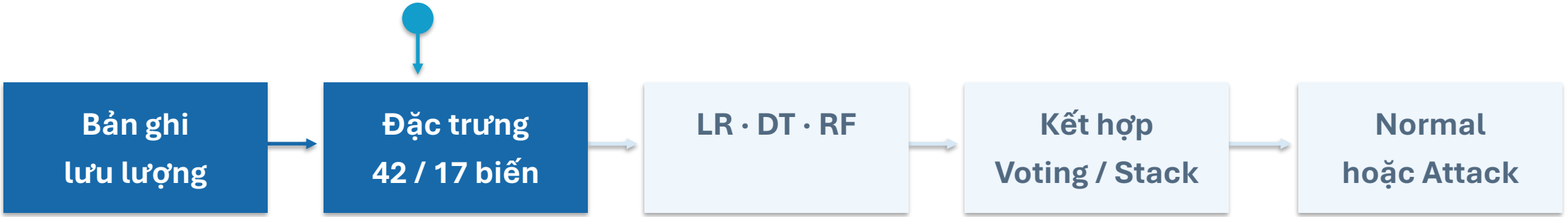


Dữ liệu flow đã được trích xuất trong UNSW-NB15

Minh họa một bản ghi • Pipeline offline, chưa phải IDS bắt gói trực tiếp

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Chỉ giữ thông tin dùng để dự đoán



Loại id, label, attack_cat khỏi predictor

One-hot: proto / service / state • Nhánh LR có chuẩn hóa

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Các mô hình nhận cùng một bản ghi



Preprocessing được fit trong phần huấn luyện

Nhánh 17 biến lịch sử có selection bias trước CV; P21 chọn lại trong FIT.

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Một quyết định tạo ra hai loại rủi ro



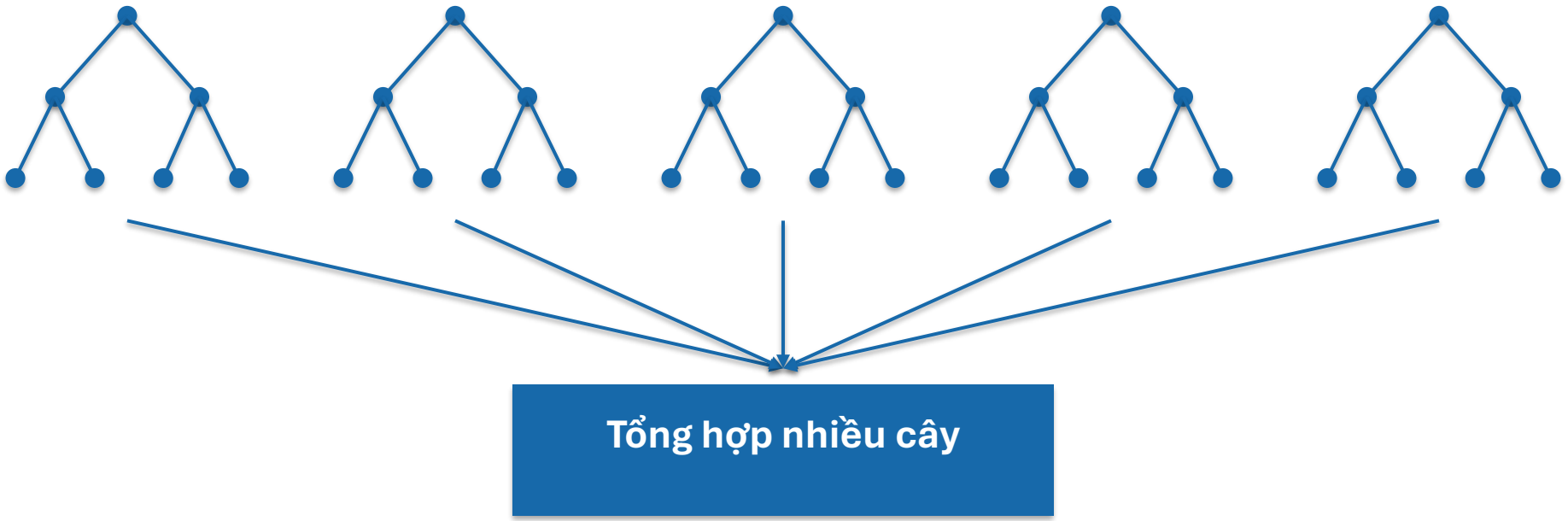
Ngưỡng 0,5 đã khóa → Attack là lớp dương

FP: Normal → Attack

FN: Attack → Normal

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

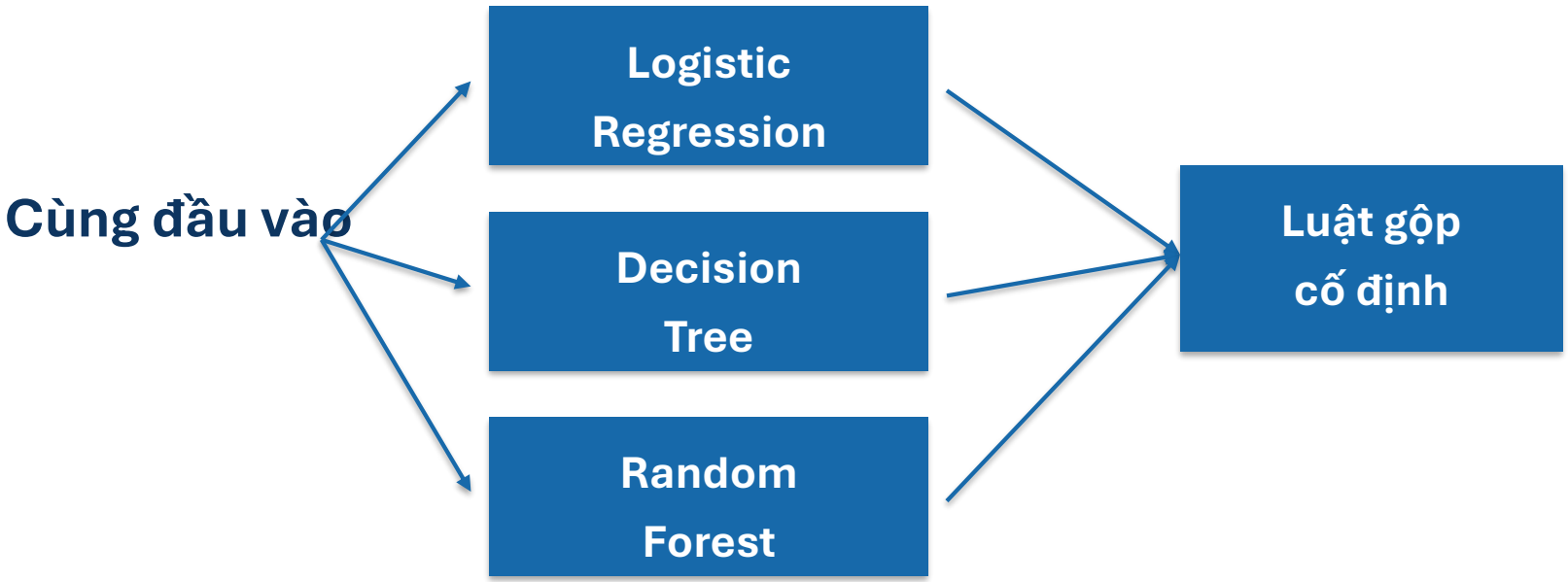
Random Forest đã là một ensemble mạnh



Mốc RF42 lịch sử: 300 cây • 42 predictor gốc

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Voting tổng hợp phiếu hoặc xác suất



Hard: đa số nhãn

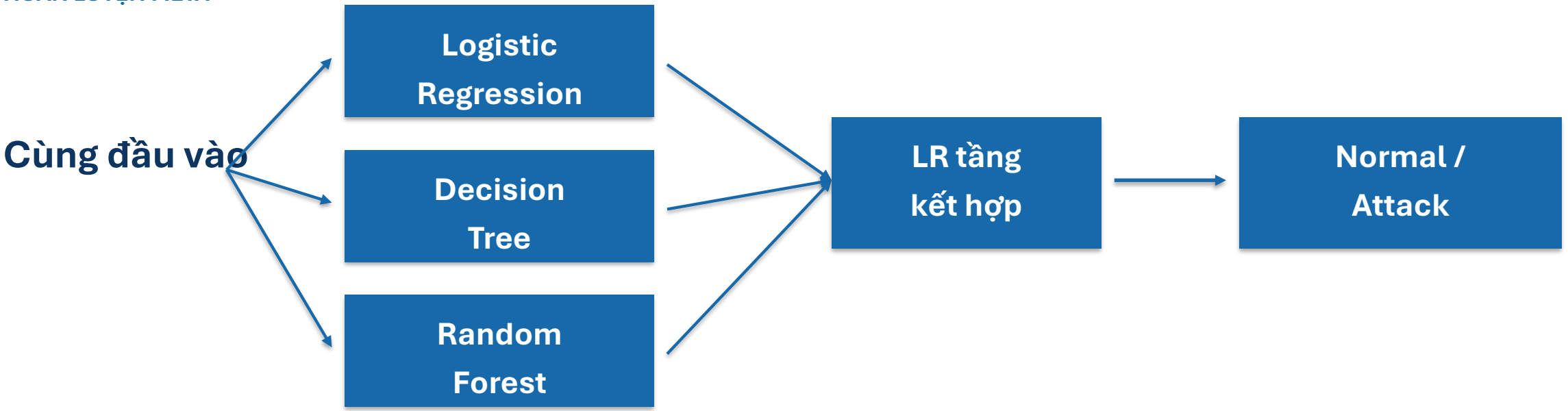
Soft: trung bình xác suất

Diversity về cách học chưa bảo đảm lợi ích khi gộp

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Stacking học cách kết hợp từ dự đoán OOF

HUẤN LUYỆN META



Đầu vào meta = xác suất OOF; không dùng dự đoán in-sample

Khi suy luận: base learner đã fit lại → xác suất → meta LR

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.

Official TEST: khoảng cách rất nhỏ

RF42

0.863343

MCC 0.750910

Stacking42

0.863840

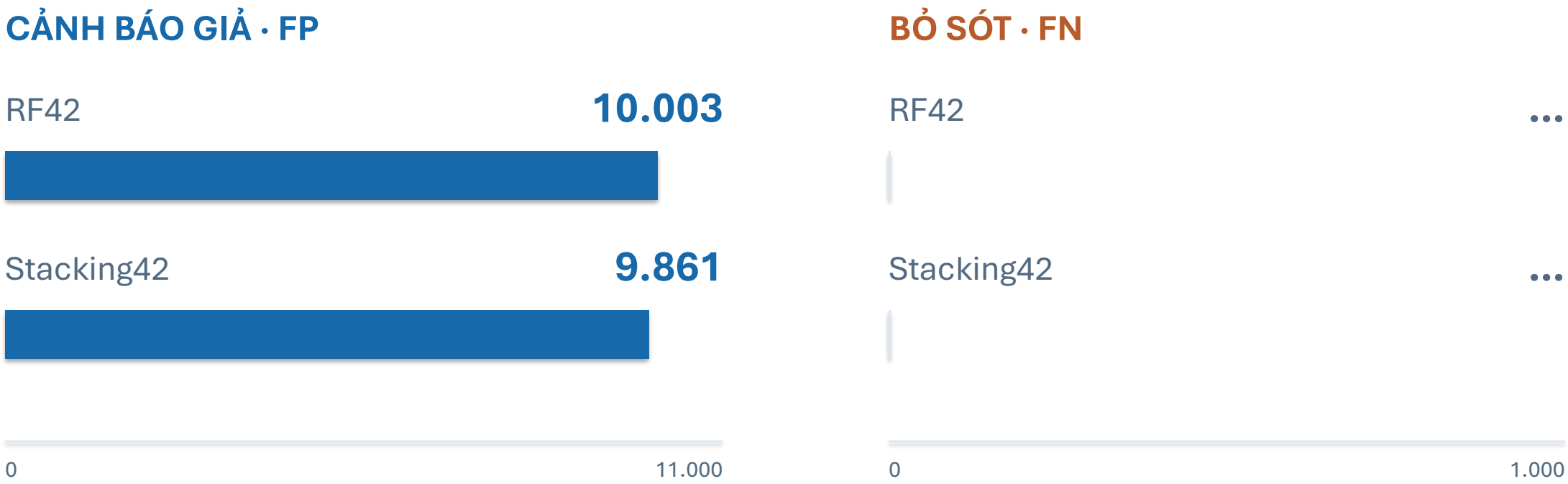
MCC 0.750497

Macro-F1: Stacking − RF = +0,000497

MCC đi theo hướng ngược lại; không kết luận vượt trội.

Nguồn: P9 final_metrics.csv · official TEST, 82.332 dòng · ngưỡng 0,5.

Stacking giảm 142 cảnh báo giả...

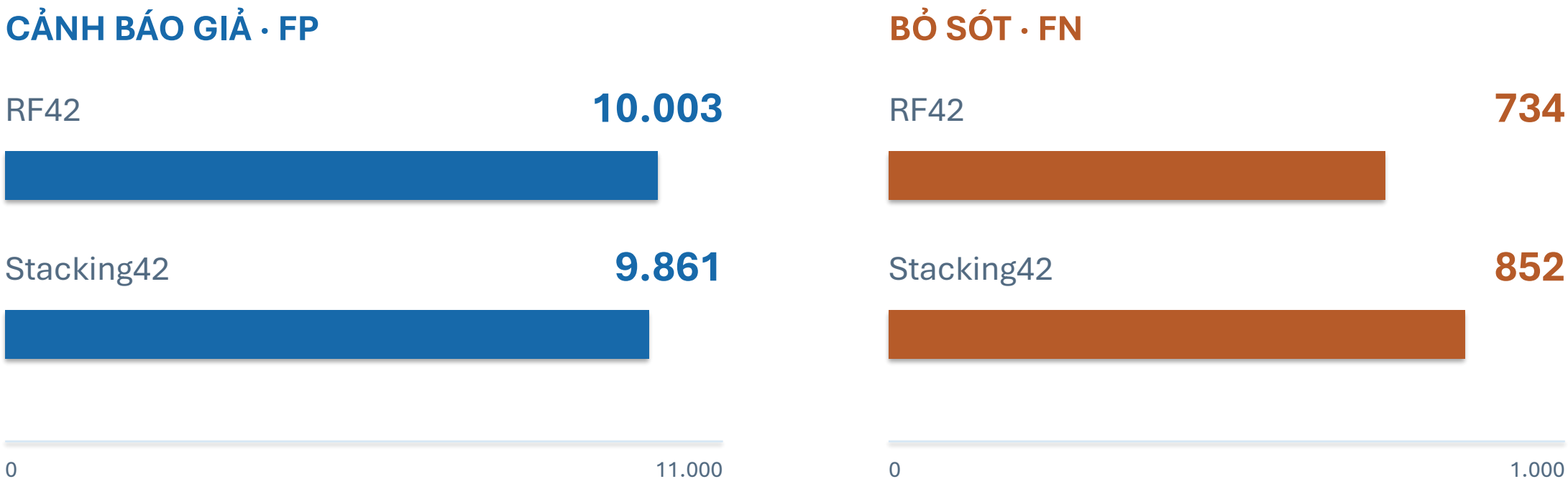


−142 FP

Hai trục dùng thang riêng; số liệu là số bản ghi trên cùng official TEST.

Nguồn: P9 final_metrics.csv · official TEST, 82.332 dòng · ngưỡng 0,5.

...nhưng bỏ sót thêm 118 tấn công



−142 FP

+118 FN

Hai trục dùng thang riêng; số liệu là số bản ghi trên cùng official TEST.

Nguồn: P9 final_metrics.csv · official TEST, 82.332 dòng · ngưỡng 0,5.

Lợi thế tổng hợp chưa đủ thuyết phục

−142 FP

+118 FN

CI 95% của Δ Macro-F1 / Δ MCC đều chứa 0

Chưa thấy ưu thế rõ theo phép đo này.
Không đồng nghĩa hai mô hình tương đương.

Nguồn: P9 final_metrics.csv · official TEST, 82.332 dòng · ngưỡng 0,5.

P21: đối chứng matched trên TRAIN

5 FIT seed

1 validation

35.069 dòng cố định

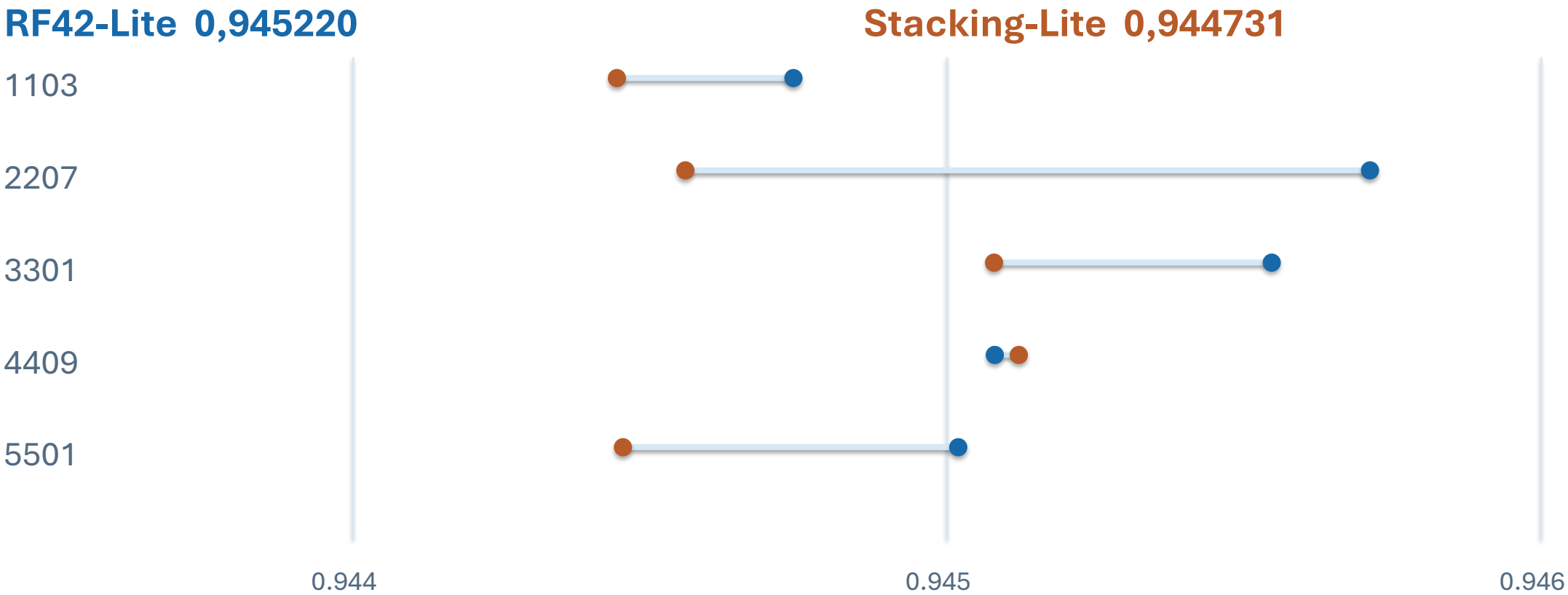
60.000 FIT rows / seed

RF42 · RF17 · Balanced · Oversample · Stacking

Group theo vector trùng; không phải 5 TEST độc lập.

Nguồn: P21 aggregate.json · hậu nghiệm trên TRAIN; cùng validation qua 5 FIT seed.

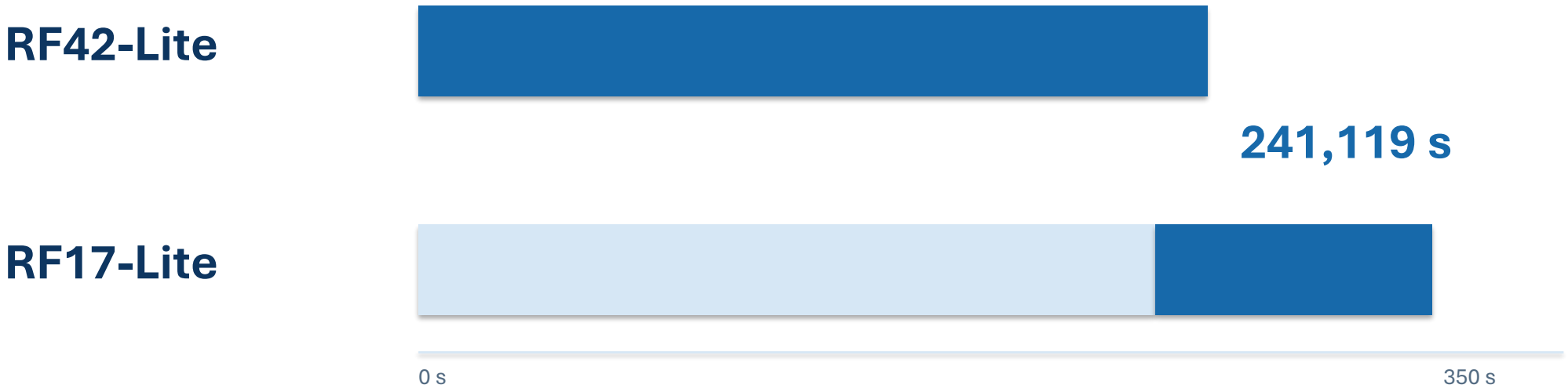
P21 chưa cho thấy Stacking-Lite tốt hơn



Macro-F1 · trục rút gọn 0,944–0,946; đường nối cùng FIT seed

Nguồn: P21 aggregate.json · hậu nghiệm trên TRAIN; cùng validation qua 5 FIT seed.

Ít đặc trưng chưa chắc ít chi phí hơn

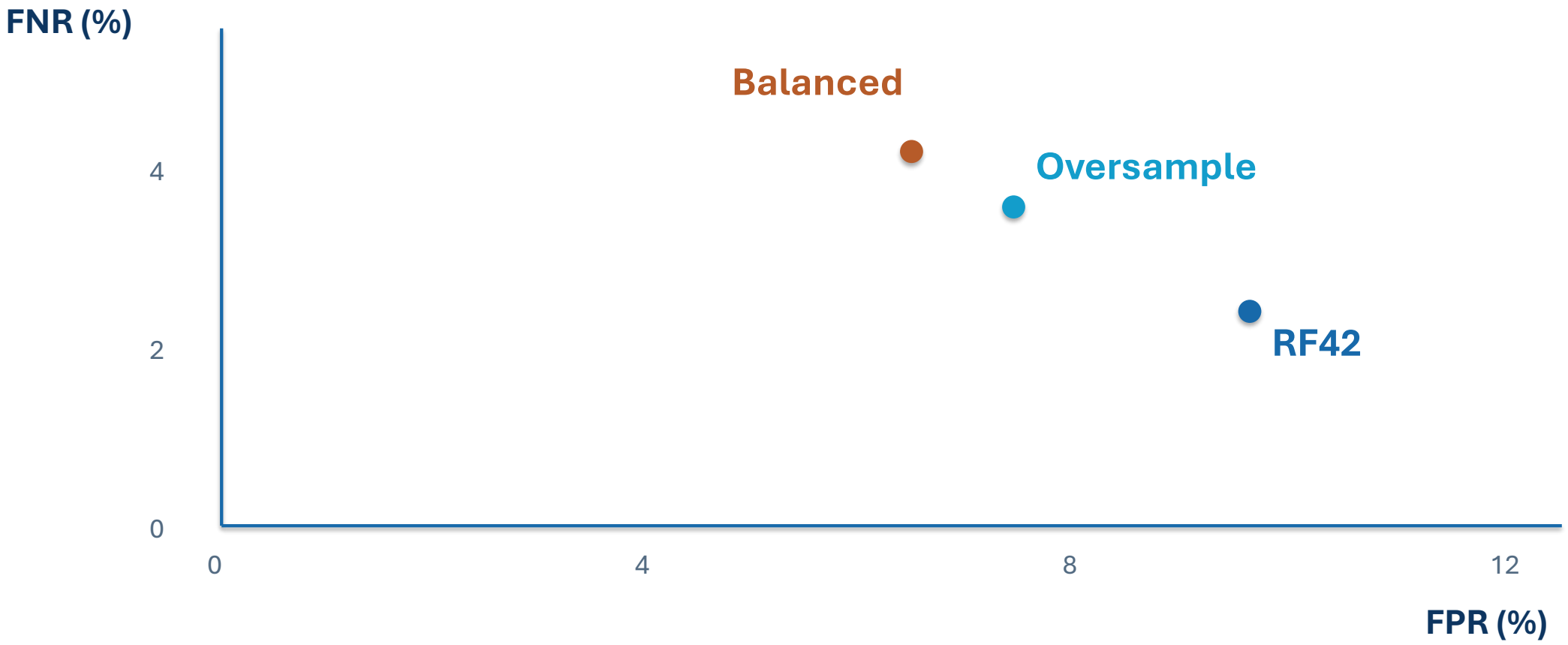


225,250 s chọn biến + 84,600 s fit = 309,850 s

Thời gian các lời gọi đã đo; chưa phải chi phí end-to-end. Macro-F1 RF17: 0,936751.

Nguồn: P21 aggregate.json · hậu nghiệm trên TRAIN; cùng validation qua 5 FIT seed.

Giảm cảnh báo giả có thể tăng bỏ sót



Trung bình 5 FIT seed · Normal là lớp ít mẫu trong TRAIN

Nguồn: P21 aggregate.json · hậu nghiệm trên TRAIN; cùng validation qua 5 FIT seed.

Mục tiêu vận hành quyết định cách chọn

$$L = FP + r \times FN$$

$$\Delta L(\text{Stacking} - \text{RF42}) = -142 + 118r$$

$$r > 1{,}2034$$

RF42 có tổn thất thấp hơn trong đúng cặp so sánh này

r = chi phí FN / chi phí FP · giả định minh họa, chưa đo chi phí SOC thực.

Nguồn: V6 §5.1 / P9 confusion counts · phân tích chi phí giả định cho đúng 2 mô hình.

Chọn mô hình bằng bằng chứng và chi phí lỗi

Đối chiếu có truy vết

Đối chứng matched · Chi phí chọn biến · Đánh đổi FP/FN

Giới hạn: selection bias lịch sử;
chưa validation ngoài, chưa triển khai IDS trực tiếp.

Mô hình phù hợp phải kiểm soát được cái giá của sai lầm.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Nguồn: báo cáo V6, chương 3–5.